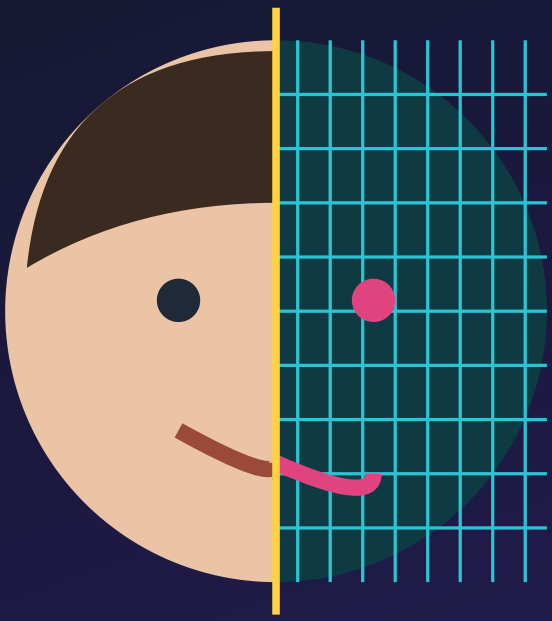
eBook · Educação midiática



Sobrevivendo aos Deepfakes na Vida Real

Guia prático de bolso para investigar imagens, vídeos e áudios antes de acreditar e compartilhar.

Wellington Viana da Silva Junior
Ciência da Computação · UFRPE

Apresentação

Antes de começar

Imagens, vozes e vídeos falsos criados por inteligência artificial já fazem parte do dia a dia digital. Eles chegam por WhatsApp, redes sociais e anúncios, e muitas vezes pedem uma reação rápida: compartilhar, pagar, acreditar. Este guia ensina a **parar, investigar e decidir** com método.

Para quem é

Estudantes do ensino superior e qualquer pessoa interessada em letramento digital e pensamento crítico. Não exige conhecimento técnico, só o básico de navegação na web.

O que você vai aprender

A reconhecer sinais de manipulação por IA, a fazer buscas reversas para descobrir a origem de uma mídia e a avaliar criticamente a confiabilidade de um conteúdo.

Como usar este guia

Leia na ordem ou vá direto ao capítulo que precisa. Cada capítulo aprofunda um módulo das videoaulas, e os cartões de bolso do Capítulo 6 servem para consultar na hora do aperto.

Importante: este guia ensina a verificar, e não a enganar. Os exemplos são fictícios ou inspirados em golpes comuns, e nenhuma pessoa real é retratada.

Sumário

O que você vai encontrar

Cap. 1 · Ecossistema sintético
O que são, impactos, espectro e tabela comparativa
Aprofunda: **Módulo 1**

Cap. 2 · Raio-X visual e sonoro
Mapa de falhas de IA e sinais de voz
Aprofunda: **Módulos 1 e 2**

Cap. 3 · Investigação
Fluxograma, busca reversa na prática e kit de ferramentas
Aprofunda: **Módulo 2**

Cap. 4 · Armadilhas de detectores
Compressão nas redes e dividendo do mentiroso
Aprofunda: **Módulo 3**

Cap. 5 · Casos desmontados
Cinco golpes dissecados passo a passo
Aprofunda: **Módulo 4**

Cap. 6 · Protocolo dos 3 "P"s
Cartão de emergência
Aprofunda: **Jogo e avaliação**

Cap. 7 · Proteção prática
Família, trabalho e o que fazer se for vítima
Aprofunda: **Todo o curso**

Glossário e próximos passos
Dicionário rápido e como continuar
Aprofunda: **Podcast e jogo**

O que são conteúdos sintéticos

Conteúdo sintético é qualquer imagem, áudio, vídeo ou texto gerado ou alterado por algoritmos de inteligência artificial. Quando o objetivo é parecer o registro real de uma pessoa ou de um fato, falamos em **deepfake**.

Como são feitos, em resumo: modelos de IA são treinados com muitos exemplos (fotos, vídeos, gravações) e aprendem padrões. Depois, geram algo novo com eles: um rosto que não existe, uma voz parecida com a de alguém, uma cena descrita em texto.

Nem tudo é mal-intencionado: a mesma tecnologia permite dublagem, acessibilidade, cinema e educação. O problema é usá-la para enganar.

Por que isso importa

Golpes financeiros

Voz clonada de parentes, videochamadas falsas de “chefes” e anúncios com famosos prometendo lucro fácil.

Desinformação

Vídeos e áudios falsos de autoridades, comuns em eleições e crises.

Danos pessoais

Montagens que humilham ou expõem pessoas, como conteúdos íntimos falsos.

O efeito silencioso: quando tudo pode ser falso, fica fácil negar o que é verdadeiro (Capítulo 4).

O espectro da manipulação: de cheapfakes a deepfakes

Para investigar com eficiência, identifique primeiro a complexidade técnica do conteúdo. A desinformação vai do simples reaproveitamento de uma foto antiga até a geração integral de vídeo e voz por redes neurais profundas.

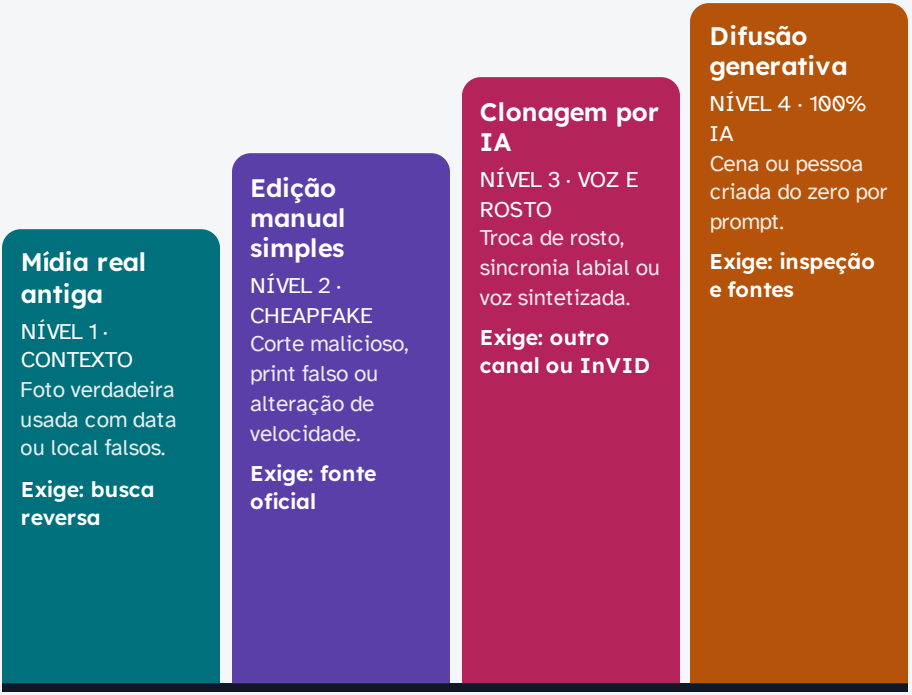


Figura 2 · Escala de complexidade da desinformação: do reaproveitamento fora de contexto (nível 1) à síntese generativa completa (nível 4). Quanto mais alto o nível, mais combinação de métodos é necessária.

> **Ponto-chave:** nem toda desinformação usa IA. Os níveis 1 e 2 são muito comuns e se resolvem com busca reversa e ida à fonte oficial.

Tabela comparativa: o que cada tipo entrega

Tipo de mídia enganosa	Usa IA?	Onde circula	Pista que entrega a fraude
Foto antiga fora de contexto	Não (0% IA)	Grupos de bairro e redes sociais	A busca reversa revela publicação anos antes, em outra cidade ou país.
Print de manchete adulterado	Não (edição de imagem)	WhatsApp, Telegram e X	Tipografia desalinhada e ausência total da notícia no portal oficial.
Áudio de voz clonada	Sim (síntese neural)	WhatsApp (golpe do novo número)	Entonação linear, sem ruído ambiente, com pedido urgente de Pix.
Vídeo com sincronia labial (lip-sync)	Sim (IA generativa)	Anúncios patrocinados fraudulentos	Quadros originais vêm de entrevista antiga; dentes e lábios borram ao falar.

Tabela 1 · Comparação entre tipos de mídia enganosa.

> **Como usar:** identifique o tipo e vá direto à pista principal. Isso economiza tempo e evita acusar de “IA” o que é só uma foto antiga com legenda falsa.

Onde a IA comete erros visuais

Geradores de imagem não constroem cenas com leis físicas: eles estimam padrões de pixels. Nas áreas de maior complexidade, as inconsistências aparecem. Veja os seis pontos críticos.

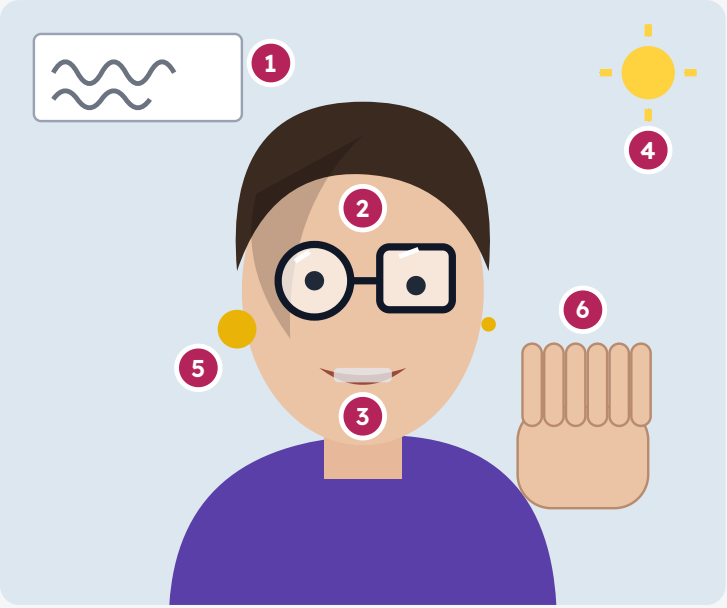


Figura 3 · Raio-X de inspeção visual (ilustração original e exagerada, para fins didáticos).

1. **Letreiros de fundo**
   Placas e textos secundários viram rabiscos sem sentido.
2. **Óculos e pupilas**
   Armações mudam de formato e reflexos não coincidem.
3. **Boca e maxilar**
   Dentes borrados e atraso entre som e movimento labial.
4. **Luz e sombras**
   Sombras apontando para lados opostos ou reflexo ausente.
5. **Acessórios e bordas**
   Brincos diferentes, fios de cabelo e golas que somem.
6. **Mãos e dedos**
   Dedos extras, fundidos ou articulações impossíveis.

Capítulo 2 · Raio-X visual e sonoro

Indicadores sonoros em áudios suspeitos

Com poucos segundos de áudio, uma IA pode imitar a voz de alguém. A semelhança, sozinha, não prova nada.



Figura 3b · Forma de onda ilustrativa de uma voz sintética.

1. **Respiração e pausas ausentes:** modelos de clonagem leem o texto corrido, sem tomar fôlego entre frases longas.
2. **Fundo acústico "morto" ou cortado:** áudios reais têm ruído de rua ou de casa. A síntese costuma ter silêncio absoluto entre as palavras ou um chiado artificial constante.
3. **Tropeços em siglas e nomes próprios:** observe como a voz pronuncia nomes regionais, gírias familiares ou valores numéricos.

> **A melhor checagem não é no áudio:** é confirmar por outro canal. Ligue para o número que você já tem salvo.

Fluxograma prático de rastreamento

Ao receber uma mídia chocante, siga o fluxo para decidir qual ferramenta acionar e classifique o resultado em um dos três desfechos.



Nenhum indício isolado basta.

Figura 4 · Árvore de decisão do checador: escolha a ferramenta conforme o formato da mídia.

Busca reversa na prática

A busca reversa responde a uma pergunta simples: **onde e quando esta imagem apareceu pela primeira vez?**

1. **Prepare a imagem.** Salve o arquivo ou copie o link. Se for um print, recorte só a imagem, sem a barra do aplicativo.
2. **Google Lens.** No Google Imagens, use o ícone de câmera, ou o app do Google no celular, e envie a imagem.
3. **TinEye.** Envie a imagem no site do TinEye e ordene os resultados pelo mais antigo (Oldest).
4. **Compare.** Veja data, local, legenda original e quem publicou primeiro.
5. **Vídeos.** Use o InVID-WeVerify para extrair quadros e repita os passos 2 a 4 com eles.

Como ler os resultados

O que apareceu	O que significa
Mesma mídia, antes e em outro contexto	Fora de contexto: a legenda atual é enganosa, mesmo que a imagem seja real.
Só fontes oficiais coerentes	Origem provável confirmada. Cruze com mais uma fonte.
Nada encontrado	Inconclusivo, e não prova de falsidade. Siga para a checagem cruzada.

Kit de ferramentas

Quatro recursos cobrem a maior parte dos casos do dia a dia.

Google Lens e TinEye

Busca reversa de imagens: mostram onde e quando a imagem já apareceu. Compare a data mais antiga com a legenda.

InVID-WeVerify

Extensão gratuita que extrai quadros de vídeos, para fazer a busca reversa de cada um e localizar a publicação original.

Agências de checagem

Aos Fatos, Lupa, Comprova, E-Farsas e Fato ou Fake. Busque palavras-chave do caso, não só o assunto geral.

Outro canal

Para áudios e chamadas, nenhuma ferramenta substitui ligar para o número que você já conhece.

Lembrete: “não achei nada” não é o mesmo que “é falso”. A busca reversa só encontra o que já foi indexado.

Limites dos detectores e o dividendo do mentiroso

Receber “98% real” ou “85% IA” de um site detector nunca deve encerrar uma investigação.

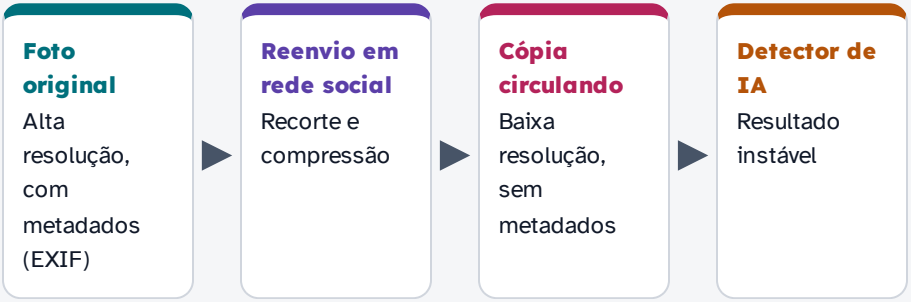


Figura 5 · O caminho de uma imagem nas redes: a cada reenvio, perde informação que os detectores usam.

1. **Efeito da compressão nas redes:** ao reenviar no WhatsApp ou Instagram, o arquivo perde resolução, sofre recorte e tem os metadados (EXIF) apagados. Isso destrói marcas invisíveis e confunde detectores matemáticos.
2. **Cegueira de contexto:** o detector analisa só padrões de pixels. Uma foto 100% real de um terremoto de 2017, usada para inventar uma tragédia de hoje, será dita “autêntica”, e você cai na mentira da legenda.
3. **Dividendo do mentiroso:** perfis mal-intencionados gritam “isso é deepfake!” diante de vídeos verdadeiros para negar fatos. Quando há origem oficial e confirmação por vários veículos independentes, negar a autenticidade sem provas também é desinformação.

Capítulo 5 · Caso real desmontado

Três golpes desmontados passo a passo

Veja como os métodos dos capítulos anteriores resolvem cenários clássicos, os mesmos que aparecem no jogo Detetive de Checagem.

1 · Vídeo de apresentador famoso prometendo retorno de 10x via Pix

Indício inicial: Voz levemente metálica, lábios dessincronizados e promessa de lucro fácil em anúncio patrocinado.
Pista forte: A extração de quadros (InVID) encontra a entrevista original de 2022 no canal oficial, sem aquela fala.

Veredito **Não repassar: golpe (deepfake de sincronia labial e voz)**

2 · Videochamada rápida do "chefe" pedindo transferência sigilosa

Indício inicial: Convite veio de e-mail pessoal, a câmera trava ao piscar e a borda do rosto borra ao virar a cabeça.
Pista forte: Mensagem ao chefe pelo canal corporativo interno confirma que ele está em outra reunião.

Veredito **Não repassar: golpe (deepfake em tempo real)**

3 · Foto de ponte caída com comentários dizendo "é IA!"

Indício inicial: Comentários acusam montagem, mas sombras, estruturas e textos são consistentes.
Pista forte: A busca reversa localiza a foto publicada hoje no perfil oficial e verificado da Defesa Civil.

Veredito **Confiar e citar a fonte (conteúdo real; os comentários é que estão errados)**

Capítulo 5 · Casos desmontados

Mais dois golpes desmontados

4 · Áudio do “novo número” pedindo Pix urgente

Indício inicial: Número desconhecido, voz parecida com a de um parente, pedido de dinheiro com urgência e sigilo.
Pista forte: Ligar para o número antigo salvo na agenda: o parente atende e diz que não mandou nada.

Veredito **Não repassar: golpe (voz clonada)**

5 · Foto de enchente “de hoje” com pedido de doação

Indício inicial: Placas de outro país, letreiro ilegível e doação para conta pessoal.
Pista forte: A busca reversa acha a mesma foto em um site de notícias de 2019, em outro país.

Veredito **Não repassar: imagem real, mas fora de contexto**

O que os cinco casos têm em comum

1. Nenhum foi resolvido só “olhando a imagem”.
2. A pista forte veio de **fora da mídia**: outro canal, a origem ou uma fonte oficial.
3. Em dois casos, a imagem era real, e o problema era o contexto.
4. Em um caso, a acusação de “é IA” é que era falsa.

> **Pratique:** estes cenários aparecem no jogo Detetive de Checagem, no site do minicurso.

Capítulo 6 · Protocolo dos 3 “P”s

Cartão de emergência contra golpes sintéticos

Guarde este cartão. Ele cabe em qualquer situação de pressão.

1
PARE
Quebre a urgência

Golpes de voz clonada ou deepfake usam pânico, segredo (“não fale com ninguém”) ou ganância para impedir que você raciocine. Pause por 60 segundos.

2
PERGUNTE
Mude de canal

Nunca valide a identidade de alguém respondendo dentro do mesmo WhatsApp ou link suspeito. Ligue para o número antigo salvo na sua agenda.

3
PROVE
Cruze a origem

Sem fonte primária identificável e sem confirmação independente, não empreste sua credibilidade compartilhando o material.

Em dúvida, não repasse. Esperar alguns minutos custa pouco. Repassar uma mentira custa a sua credibilidade.

Capítulo 7 · Proteção prática

Proteja quem você ama

Verificar é bom, mas prevenir é melhor. Pequenos combinados reduzem o risco de golpe.

Combine uma palavra-chave de segurança

Escolha em família uma palavra só de vocês. Se alguém pedir dinheiro ou socorro por áudio ou telefone, peça a palavra.

Converse com quem é mais vulnerável

Idosos são alvo frequente. Ensine: pare e ligue para o número que você já conhece.

Pense no que você publica

Áudios e vídeos com sua voz e rosto podem servir de material para imitação.

Fale com crianças e adolescentes

Explique que montagens existem, que não se repassam e que podem pedir ajuda a um adulto.

No trabalho

Confirme transferências por dois canais e não decida só por videochamada ou áudio.

Capítulo 7 · Proteção prática

E se eu for vítima de um deepfake?

Se alguém criou um conteúdo falso com o seu rosto ou voz, você **não tem culpa**. Estes passos ajudam a reagir:

1. **Não negocie com quem chantageia.** Pagar não garante que o material será apagado.
2. **Guarde as provas** antes de denunciar: prints com data, links, perfis e mensagens.
3. **Denuncie na plataforma** onde o conteúdo foi publicado. As redes têm formulários para conteúdo manipulado e íntimo.
4. **Registre um boletim de ocorrência** na delegacia ou pelos canais online da polícia do seu estado e busque orientação jurídica, como a da Defensoria Pública.
5. **Busque apoio.** Converse com pessoas de confiança e, se precisar, com um profissional de saúde mental.
6. **Procure ajuda especializada.** Organizações como a SaferNet Brasil orientam sobre violências digitais. Confira no site os canais atualizados.

> **Aviso:** este guia não substitui orientação jurídica ou psicológica. Em risco imediato, procure os serviços de emergência.

Glossário

Glossário rápido

Termo	Definição direta
Conteúdo sintético	Imagem, vídeo, voz ou texto gerado ou modificado, parcial ou totalmente, por inteligência artificial.
Deepfake	Conteúdo sintético que imita uma pessoa ou um fato real com a intenção de enganar.
Cheapfake	Manipulação simples, sem IA, como cortes, legendas falsas, prints editados ou velocidade alterada.
Clonagem de voz	Uso de IA para imitar a voz de uma pessoa a partir de poucos segundos de gravação.
Busca reversa	Pesquisa feita a partir de uma imagem, e não de palavras, para descobrir onde e quando ela apareceu primeiro.
Checagem lateral	Sair da publicação suspeita e abrir novas abas para verificar a fonte e a cobertura em veículos confiáveis.
Metadados (EXIF)	Informações embutidas no arquivo, como data e câmera. São apagadas quando a mídia é reenviada nas redes.
Dividendo do mentiroso	Vantagem de quem acusa uma gravação verdadeira de ser “deepfake” sem provas, aproveitando o ceticismo público.

Próximos passos

Agora, pratique

Aprender é só metade do caminho. Use o que viu aqui nos materiais do minicurso:

1. Assista às **4 videoaulas**.
2. Ouça o **podcast** sobre verificação na vida real.
3. Jogue o **Detetive de Checagem** e suba no pódio.
4. Responda à **avaliação interativa**.

Endereço do minicurso

ead-2026-2.vercel.app

Aponte a câmera do celular para o código ao lado.

Ferramentas e fontes citadas

Google Lens, TinEye, InVID-WeVerify e as agências Aos Fatos, Agência Lupa, Comprova, E-Farsas e Fato ou Fake. Consulte os sites oficiais para ver as versões atuais de cada ferramenta.

Créditos

Autoria: Wellington Viana da Silva Junior, Ciência da Computação, UFRPE. Ilustrações originais, criadas para este guia. Fontes tipográficas Lexend e Atkinson Hyperlegible, de licença aberta.

PARE.
PERGUNTE.
PROVE.

Educação midiática diante de conteúdos sintéticos e deepfakes

UFRPE · Minicurso autoinstrucional